

高雄市瑞祥國民小學 114 學年度第一學期期中考自然與生活科技領域試卷

六年 班 號 姓名：

家長簽名：

一、是非題：(每題2分，50%)

- () 1. 霧和雲的差別在於形成的位置不同。
- () 2. 不論是霾、霧、露、雨、雪、霜，都是空氣中的水蒸氣所變化出來的天氣現象。
- () 3. 當冷氣團的勢力減弱後退，使得原本的冷空氣區域被暖空氣取代，此時所形成的鋒面稱為「暖鋒」。
- () 4. 炎熱的夏季，小佚從有冷氣的資訊教室走到戶外，這時眼鏡的「鏡片上霧霧的」，這個現象和「霜」形成的原因類似。
- () 5. 進行「模擬雲和霧的形成」實驗時，在錐形瓶瓶口放置冰袋，是為了讓瓶中產生水蒸氣。
- () 6. 秋季清晨容易在植物的葉子表面發現「露」，這是因為夜晚氣溫升高，使葉子上的霜融化而形成的。
- () 7. 冷鋒通過的地區，天氣可能轉為陰雨，氣溫會降低。
- () 8. 在裝有水和冰塊的杯子中加入糖，可以讓杯中溫度迅速降到 0°C 以下。
- () 9. 從連續的衛星雲圖上可以看出各地雲層移動的方向，依此可以判斷當天的天氣狀況。
- () 10. 生產食物的過程會用到許多水資源，因此避免浪費食物可以減少水足跡。
- () 11. 氣體也可以溶解在水中，例如汽水中的二氧化碳。
- () 12. 地面天氣圖上的「L」符號，表示那處是圖中地勢最低、天氣最熱的地方。
- () 13. 觀察完水溶液的導電性後，應切換開關形成斷路，以免發光二極體燒壞。
- () 14. 溫室氣體和地球暖化有關，所以我們不需要溫室氣體。
- () 15. 實驗過後的食鹽水溶液可以用濾紙過濾的方式，將溶解在水中的食鹽過濾回收。
- () 16. 阿瑞將 5 平匙食鹽加入 150 克重的水中，完全溶解後再次測量重量，仍然是 150 克重。
- () 17. 連接發光二極體時，長的一端必須與電池的正極接出來的電線相連接，短的一端再與負極相接，形成通路後，發光二極體才會發亮。
- () 18. 有些水溶液容易導電，例如食鹽水、砂糖水等。
- () 19. 我們可以用酸性的浴廁清潔劑去除馬桶中的尿垢，這是酸和鹼互相作用的應用。
- () 20. 在紅、藍色石蕊試紙上各滴一滴氨水，兩張試紙的顏色都呈現藍色，表示氨水是鹼性水溶液。

- () 21. 分別將蝶豆花瓣汁滴在醋、小蘇打水、食鹽水、汽水四杯水溶液中，其中 2 杯會變成偏紫色。
- () 22. 無論是哪一種水溶液，都會使紅色或藍色石蕊試紙的其中一種試紙變色。
- () 23. 將甘蔗汁加熱熬煮，使水分蒸發，可以取得紅糖，這是將溶解在水中的物質取出再利用的例子。
- () 24. 若皮膚不小心接觸到鹼性較強的水溶液，應先以酸性較強的水溶液清洗，可以酸鹼中和。
- () 25. 祥祥將太酸的檸檬汁多加一些糖水，來調和酸度，這是酸鹼中和的應用。

二、選擇題：(每題2分，26%)

- () 1. 下列關於梅雨的敘述，哪一項是**不正確**的？ ①可以為臺灣帶來豐沛的雨量 ②與暖鋒有關 ③主要發生在每年 5、6 月 ④地面天氣圖上會出現  符號。
- () 2. 自然界中的水會以不同的形態存在，下列哪一種水是以氣態的形態存在呢？ ①水煮沸時，壺口上的白煙 ②雪 ③水蒸氣 ④湖泊。
- () 3. 「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。」由杜牧的這首詩中，我們可以知道當時的哪一個季節容易下雨？雨是哪一種形態的水呢？ ①春季；液態 ②夏季；氣態 ③秋季；氣態 ④冬季；固態。
- () 4. 當性質不同的冷氣團和暖氣團相遇時，交界處會形成什麼？ ①颱風 ②高氣壓 ③焚風 ④鋒面。
- () 5. 下列關於「颱風眼」的敘述，何者**不正確**？ ①颱風眼位於颱風的中心 ②颱風眼通過區域大都呈現狂風驟雨的天氣狀況 ③不是每個颱風都有明顯的颱風眼 ④颱風眼區域通常無雲。
- () 6. 下列哪一種氣體**不是**溫室氣體？ ①水蒸氣 ②甲烷 ③氮氣 ④氟氯碳化物。
- () 7. 將一種水溶液滴在藍色石蕊試紙上，結果顏色不變，請問這個水溶液**不可能**是什麼性質？ ①醋 ②小蘇打水 ③食鹽水 ④條件不足，無法判斷。
- () 8. 下列哪一項**不屬於**水溶液？ ①食用醋 ②醬油 ③砂糖水 ④純水。
- () 9. 某種水溶液會使藍色石蕊試紙變紅色，如果要讓這種水溶液變成中性，應該加入什麼？ ①糖水 ②小蘇打水 ③醋 ④汽水。

- () 10. 下列哪一種方法可以檢驗水溶液的導電性？ ①直接觀察水溶液的顏色 ②用石蕊試紙檢驗 ③利用連接發光二極體的電路檢驗 ④將水溶液倒在濾紙上。
- () 11. 過度使用農藥及化學肥料的農田，土壤會呈現酸性，農夫會在這些土壤上撒上石灰粉，以利作物生長。這是利用什麼原理？ ①酸鹼中和 ②蒸散作用 ③毛细現象 ④殺菌、滅菌。
- () 12. 下列哪一組水溶液組合，互相混合後**最不可能**會呈現中性？ ①食鹽水+砂糖水 ②醋+石灰水 ③檸檬水+小蘇打水 ④食鹽水+醋。
- () 13. 阿炫進行水溶液的酸鹼性和導電實驗，他將實驗結果整理如下表，請根據實驗紀錄表回答問題。

水溶液	石蕊試紙檢測		導電性
	紅色	藍色	
A	不變色	不變色	不易導電
B	變藍色	不變色	易導電
C	不變色	變紅色	易導電
D	不變色	不變色	易導電

水溶液 D 可能是下列哪一種水溶液？ ①砂糖水 ②食鹽水 ③小蘇打水 ④醋。

三、素養題：(每題 2 分，10%)

有些植物(如蝶豆花、紫甘藍、玫瑰花瓣、紅鳳菜...等)富含的花青素會隨著液體的酸鹼值改變顏色，所以小英的班級決定在校慶園遊會中使用蝶豆花水來賣漸層飲料，而製作漸層飲的訣竅則在於利用液體的密度差和緩慢倒入的技巧：密度較高、較甜的飲料(例如果糖或糖漿調製的)會放在杯底，然後加入冰塊作為緩衝層，最後再沿著杯壁或杯緣緩慢倒入密度較低的飲料，就能形成美麗的漸層效果。

所以小英想做出「下紫中綠上藍」的夢幻氣泡飲，該怎麼著手呢？

- () 1. 下面哪一種植物的汁液**不能**用來做酸鹼指示劑？ ①蝶豆花 ②紅鳳菜 ③九層塔 ④玫瑰花瓣。
- () 2. 依小英想做的飲料，哪一種溶液要先放在最下層？ ①檸檬糖漿 ②蝶豆花水 ③鹼性氣泡水 ④冰塊。
- () 3. 依小英想做的飲料，底層比較**不可能**是哪一種溶液？ ①汽水 ②檸檬汁 ③果醋 ④綠茶。
- () 4. 依小英想做的飲料，哪一顏色層的甜份最高？ ①藍色 ②紫色 ③綠色 ④一樣甜。
- () 5. 做漸層飲時，加冰塊只是為了讓飲料喝起來涼涼的，並沒有其他功能。(是非題)

四、國際題：(每題 2 分，14%)

颱風發源於熱帶海面，由於溫度高，大量海水被蒸發到空中，形成低氣壓中心。隨著氣壓的變化和地球自身的運動，流入的空氣也旋轉起來，形成一個熱帶氣旋，稱為熱帶擾動。只要氣溫不下降，海水溫度也足夠高，這個熱帶氣旋就會越來越強大，最後形成颱風。

國際上，世界氣象組織規定，當發生於西北太平洋或南海的熱帶氣旋達到熱帶風暴強度時，由日本氣象廳負責根據颱風委員會 14 個成員國家或地區提供的《颱風命名表》對其進行編號(西元年份+當年颱風發生順序)命名。

2025 年最高風速達強烈颱風的「樺加沙」名稱是由菲律賓提供，意為「快速移動」，此名稱取代了因 2019 年在日本造成嚴重破壞而被除名的「哈吉貝」。

儘管「樺加沙」並沒有直接登陸臺灣，但其外圍環流和帶來的極端降雨，在臺灣東部造成了歷史性的複合式災害。馬太鞍溪堰塞湖於 9 月 23 日溢流，洪水瞬間灌入花蓮光復鄉市區，房舍被淹、道路受阻，居民生活陷入困境。



- () 1. 上面哪些圖可看出有颱風？ ①圖 A、圖 B ②圖 B、圖 C ③圖 A、圖 C ④三張都有。
- () 2. 從上面哪張圖可知道樺加沙颱風的生成及消散過程？ ①圖 A ②圖 B ③圖 C ④三張都可以。
- () 3. 樺加沙颱風國際編號是 2518，請問 18 是什麼意思？ ①1 月 8 日形成 ②9 月 18 日形成 ③2025 年第 18 個颱風 ④9 月第 18 個颱風。
- () 4. 下列何者**不是**颱風強度的等級劃分之一？ ①強度颱風 ②中度颱風 ③輕度颱風 ④強烈颱風。
- () 5. 從文章來判斷，樺加沙颱風是如何旋轉？ ①無法判斷 ②看強度大小 ③順時針方向 ④逆時針方向。
- () 6. 颱風的名稱不是固定的，也會因造成嚴重破壞而被替換。(是非題)
- () 7. 從文章來判斷，「低氣壓」地區的天氣通常是晴朗無雲。(是非題)